

Mexi Banco · Bitácora S07

Sistemas Distribuidos 2027-1 · Grupo 2 · 3 de octubre de 2026

Alumna: Amy Valentina Veraza García (@Amyy19).

Práctica: directorio de servicios, gateway y balanceo de carga. Las pruebas se ejecutaron en Docker Desktop, en esta máquina. Las horas corresponden a la ejecución registrada; las capturas de respuestas y comandos muestran las salidas guardadas en evidencias.

1. Qué cambió al separar el banco

Hora: 10:54:57 · Ciudad de México

En el monolito, el cargo y el abono estaban dentro de la misma transacción. Si fallaba el abono, la base podía deshacer el cargo. Al separar los servicios, cada petición HTTP confirma su operación por separado. Por eso, un cargo puede quedar aplicado aunque después falle el abono. Poner @Transactional en transferencia no deshace una operación ya confirmada en cuenta.

Al inicio había seis contenedores: PostgreSQL y los cinco servicios. Cada servicio tenía su propio puerto publicado, del 8081 al 8085.

Estado inicial: seis contenedores

2026-10-03T11:01:41-06:00 · Salida real guardada en 02-base-contenedores.txt

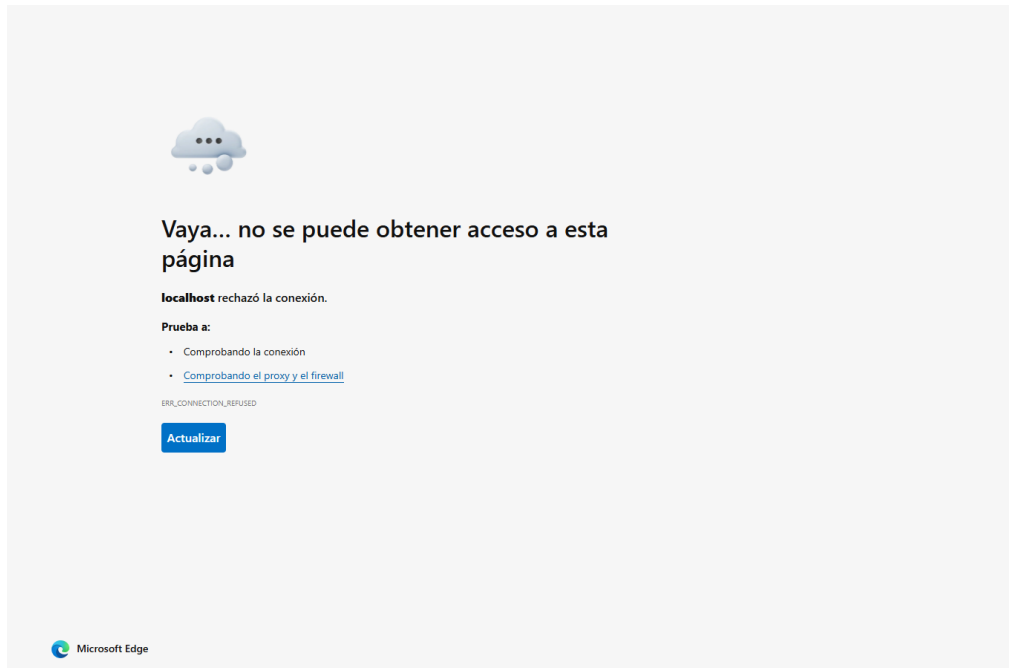
NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	
CREATED	STATUS	PORTS		
mexi-banco-v06-cuenta-1	mexi-banco-v06-cuenta	"java -jar app.jar"	cuenta	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp		
mexi-banco-v06-db-1	postgres:17-alpine	"docker-entrypoint.s..."	db	43
seconds ago	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp		
mexi-banco-v06-movimiento-1	mexi-banco-v06-movimiento	"java -jar app.jar"	movimiento	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8082->8080/tcp, [::]:8082->8080/tcp		
mexi-banco-v06-notificacion-1	mexi-banco-v06-notificacion	"java -jar app.jar"	notificacion	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8084->8080/tcp, [::]:8084->8080/tcp		
mexi-banco-v06-spei-1	mexi-banco-v06-spei	"java -jar app.jar"	spei	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8085->8080/tcp, [::]:8085->8080/tcp		
mexi-banco-v06-transferencia-1	mexi-banco-v06-transferencia	"java -jar app.jar"	transferencia	43
seconds ago	Up 36 seconds (healthy)	0.0.0.0:8083->8080/tcp, [::]:8083->8080/tcp		

Estado inicial obtenido con docker compose ps.

2. Antes de encender el directorio

Hora: 11:01:43 · Ciudad de México

La cuenta se podía consultar directamente por el puerto 8081. La cuenta 000 no existía, así que la respuesta fue 404. En cambio, el puerto 8761 todavía no tenía el servidor Eureka.



El navegador no pudo conectar con localhost:8761 antes de activar discovery.

Impresión con sangría ☐

```
{"type": "about:blank", "title": "Not Found", "status": 404, "detail": "No existe la CLABE 000", "instance": "/cuentas/000"}
```

Respuesta directa de cuenta para /cuentas/000.

2. Eureka en funcionamiento

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

Agregamos `@EnableEurekaServer`, desactivamos el registro del directorio en sí mismo y habilitamos el cliente Eureka en los cinco servicios. Después de reconstruirlos, aparecieron CUENTA, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI y TRANSFERENCIA, cada uno con una instancia UP.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:10:37 +0000
Data center	default	Uptime	00:00
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	10
		Renews (last min)	0

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 41a82be0c789:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - d940e58d1237:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 1f4b66c6ca12:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - cb58d42aee00:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - e944fdddd7e8:transferencia:8080

Tablero de Eureka con los cinco servicios registrados.

Respuesta a “Piensa”: todavía no. Registrarse permite que Eureka conozca a cuenta, pero transferencia seguía usando `http://cuenta:8080` con un cliente HTTP sin balanceo. Esa llamada usaba el DNS de Docker. Hacía falta cambiar el cliente, además de registrar el servicio.

2. Datos que guarda Eureka

Hora: 11:10:38 · Ciudad de México

La API /eureka/apps/CUENTA muestra la dirección interna, el puerto 8080, el estado UP y los tiempos de la instancia. Configuramos un heartbeat cada 5 segundos y un plazo de expiración de 15 segundos.

```
▼ <application>
  <name>CUENTA</name>
  ▼ <instance>
    <instanceId>41a82be0c789:cuenta:8080</instanceId>
    <hostName>172.22.0.7</hostName>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.22.0.7</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overriddenstatus>UNKNOWN</overriddenstatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    ▼ <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    ▼ <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791047435508</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791047435508</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791047434998</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    ▼ <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
    </metadata>
    <homePageUrl>http://172.22.0.7:8080/</homePageUrl>
    <statusPageUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/info</statusPageUrl>
    <healthCheckUrl>http://172.22.0.7:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
    <vipAddress>cuenta</vipAddress>
    <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
    <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
    <lastUpdatedTimestamp>1791047435508</lastUpdatedTimestamp>
    <lastDirtyTimestamp>1791047434754</lastDirtyTimestamp>
    <actionType>ADDED</actionType>
  </instance>
</application>
```

XML real de CUENTA consultado en el navegador.

El tablero de Eureka muestra la hora UTC: son seis horas más que las horas de Ciudad de México anotadas en esta bitácora.

El aviso rojo sobre autopreservación era esperado: esta opción se desactivó para observar la baja de una copia en el laboratorio.

3. Una sola entrada para el cliente

Hora: 11:15:03 · Ciudad de México

Antes del gateway, un POST sin datos a localhost:8082/movimientos devolvió 400. Esto comprobó que la operación interna era accesible desde la laptop, aunque la solicitud estuviera incompleta.

Movimiento accesible por el puerto 8082

2026-10-03T11:01:43-06:00 · Salida real guardada en 05-movimiento-directo.txt

```
2026-10-03T11:01:43-06:00
POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 03 Oct 2026 17:01:42 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}
```

POST directo a movimiento: HTTP 400.

El puerto 8080 estaba ocupado por otro proceso Java. Para esta ejecución publicamos el gateway en el 8090, sin detener ese proceso. El puerto interno del gateway siguió siendo 8080.

Agregamos las rutas con lb:// y StripPrefix=1. Así, /api/cuentas llega al servicio como /cuentas. Movimiento y notificación solo admiten GET por el gateway; SPEI admite POST.

3. Dos respuestas 404, dos causas

Hora: 11:15:02 · Ciudad de México

La consulta de la cuenta 000 pasó por el gateway y llegó a cuenta. Cuenta respondió que no existía y agregó X-Instancia. El POST a /api/movimientos no coincidió con ninguna ruta permitida, así que el gateway respondió 404 sin reenviarlo a movimiento.

Dos respuestas 404

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
2026-10-03T11:15:02-06:00
GET http://localhost:8090/api/cuentas/000
HTTP 404
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/problem+json
{
  "type": "about:blank",
  "title": "Not Found",
  "status": 404,
  "detail": "No existe la CLABE 000",
  "instance": "/cuentas/000"
}

2026-10-03T11:15:02-06:00
POST http://localhost:8090/api/movimientos
HTTP 404
Content-Type: application/json
{
  "timestamp": "2026-10-03T17:15:01.803+00:00",
  "path": "/api/movimientos",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "requestId": "ac56524d-3"
}
```

Respuestas HTTP reales: cuenta inexistente y operación interna sin ruta pública.

3. Alta y consulta de una cuenta

Hora: 11:15:02 · Ciudad de México

Creamos la cuenta S071791047702 con saldo inicial 0. El alta respondió 201 y la consulta respondió 200. Las dos solicitudes entraron por el puerto 8090.

Alta y consulta por el gateway

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
2026-10-03T11:15:02-06:00
POST http://localhost:8090/api/cuentas
HTTP 201
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/json
{
  "id": 1,
  "clabe": "S071791047702",
  "titular": "Equipo S07",
  "saldo": 0
}

2026-10-03T11:15:02-06:00
GET http://localhost:8090/api/cuentas/S071791047702
HTTP 200
X-Instancia: 41a82be0c789
Content-Type: application/json
{
  "id": 1,
  "clabe": "S071791047702",
  "titular": "Equipo S07",
  "saldo": 0.0
}
```

Alta y consulta por el gateway, con sus códigos y cabeceras.

4. Tres copias de cuenta

Hora: 11:16:20 · Ciudad de México

Quitamos los puertos publicados de los cinco servicios y configuramos tres réplicas de cuenta. Solo quedaron publicados el gateway (8090) y Eureka (8761). Cada copia de cuenta tiene su propia IP y escucha internamente en el puerto 8080. Las tres usan la misma base de datos de cuenta.



HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:16:19 +0000
Data center	default	Uptime	00:04
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	15
		Renews (last min)	59

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 82f4a969f0b7:cuenta:8080 , 23385d3b59b4:cuenta:8080 , 57931132db0b:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d:transferencia:8080

General Info

CUENTA registrada con tres instancias UP.

Tres copias de cuenta sin puerto publicado

2026-10-03T11:16:20-06:00 · Salida real guardada en 15-contenedores-tres.txt

```
23385d3b59b4 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
82f4a969f0b7 mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
57931132db0b mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
```

IDs de las tres copias y sus puertos internos.

4. Reparto de las consultas

Hora: 11:16:21 · Ciudad de México

Consultamos nueve veces la misma cuenta. Las respuestas mostraron 3 valores distintos de X-Instancia. Las cabeceras permiten comparar el reparto con los IDs de los contenedores.

Nueve consultas por el gateway

2026-10-03T11:16:22-06:00 · Salida real guardada en 16-round-robin.txt

```
1. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
2. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
3. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
4. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
5. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
6. 2026-10-03T11:16:21-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
7. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 23385d3b59b4
8. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 82f4a969f0b7
9. 2026-10-03T11:16:22-06:00 HTTP 200 X-Instancia: 57931132db0b
```

Secuencia real de las nueve consultas.

El gateway ya repartía las solicitudes entre las copias. En este punto, transferencia todavía no usaba el balanceador de Spring: conservaba la URL fija con puerto. La tarea cambia ese segundo camino de llamadas.

5. Caída de una copia

Hora: 11:16:22 · Ciudad de México

Predicción registrada antes del apagado: Esperamos algunas consultas fallidas, aproximadamente una de cada tres mientras la copia apagada siga en la lista. Los errores pueden continuar unos segundos después de su baja en Eureka por las caches del gateway.

Dato	Resultado observado
Copia apagada	mexi-banco-v06-cuenta-1
Hora del apagado	2026-10-03T11:16:22-06:00
Baja observada en Eureka	2026-10-03T11:16:53-06:00
Tiempo hasta observar UP (2)	30.47 s
Consultas realizadas	60
Respuestas 200	54
Respuestas con error	6
Códigos de error observados	500
Último error tras el apagado	29.42 s
Reinicio de la copia	2026-10-03T11:17:39-06:00

La baja se midió consultando la API de Eureka durante el experimento; la captura del tablero confirma el cambio. Los tiempos incluyen el intervalo entre consultas y no son una medición exacta del instante interno de expulsión.

El último error quedó a los 29.42 s y observamos UP (2) a los 30.47 s. La última respuesta fallida no indica el instante exacto en que se actualizó la caché: entre errores también hubo consultas que tocaron a las copias sanas.

El directorio espera a que venza la instancia y revisa el registro periódicamente. El gateway mantiene su propia lista y el balanceador también tiene caché. Por eso, apagar una copia no retira su dirección de todas las listas al mismo tiempo.

5. Eureka detectó la caída

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:16:53 +0000
Data center	default	Uptime	00:04
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	13
		Renews (last min)	59

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - 82f4a969f0b7:cuenta:8080 , 23385d3b59b4:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d:transferencia:8080

General Info

Tablero con dos instancias UP después de apagar cuenta-1.

Volvimos a iniciar cuenta-1 y esperamos a que Eureka mostrara de nuevo tres instancias.

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-03T17:17:54 +0000
Data center	default	Uptime	00:05
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	15
		Renews (last min)	171

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 82f4a969f0b7:cuenta:8080 , 23385d3b59b4:cuenta:8080 , 57931132db0b:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - 64fed7400e44:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3148cf711e7e:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - 81a5de501c36:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - d3bf2beaa063:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - c20711af2d7d:transferencia:8080

General Info

La copia regresó al registro.

5. Registro de las consultas

El registro completo está en evidencias/18-caída.txt y resultados.json. Estas capturas muestran las consultas antes y después de que Eureka retirara la copia.

Consultas durante la caída

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
11:16:22 + 0.02s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:23 + 1.09s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:26 + 4.20s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:27 + 5.27s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:28 + 6.34s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:32 + 9.47s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:35 + 12.59s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:36 + 13.64s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:37 + 14.69s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:38 + 15.78s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:39 + 16.84s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:42 + 19.95s HTTP 500 Eureka: 3
11:16:43 + 21.02s HTTP 200 Eureka: 3
11:16:46 + 24.12s HTTP 500 Eureka: 3
```

Primeras consultas después del apagado.

Consultas durante la caída

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
11:17:24 + 61.81s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:25 + 62.88s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:26 + 63.92s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:27 + 64.97s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:28 + 66.00s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:29 + 67.05s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:30 + 68.09s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:31 + 69.14s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:32 + 70.22s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:33 + 71.31s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:34 + 72.36s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:36 + 73.44s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:37 + 74.50s HTTP 200 Eureka: 2
11:17:38 + 75.58s HTTP 200 Eureka: 2
```

Últimas consultas del mismo experimento.

6. Transferencia también reparte

Hora: 11:19:08 · Ciudad de México

Agregamos un `RestClient.Builder` con `@LoadBalanced` en transferencia. El configurador de Spring conserva los tiempos máximos de conexión y lectura. Cambiamos las URLs a `http://cuenta`, `http://movimiento` y `http://notificacion`, sin puerto, y reconstruimos transferencia.

La transferencia de 200 respondió 201 y dejó los saldos en 800 para Ana y 700 para Beto. La demo terminó sin timeout. La captura muestra las consultas que comprobaron esos saldos.

Demo: transferencia y saldos

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8090/api/cuentas/002180009104793301
{"id":2,"clabe":"002180009104793301","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8090/api/cuentas/002180009104793302
{"id":3,"clabe":"002180009104793302","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
```

Transferencia y comprobación de saldos.

6. SPEI y errores de negocio

El SPEI de 50 se envió dos veces con la misma clave. Ambas respuestas devolvieron el ID 1 y Ana quedó con 750: se cobró una sola vez. Después de los errores 404 y 422, los saldos siguieron en 750 y 700.

Demo: repetir el SPEI

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-91047933' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-
91047933","claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H
'Idempotency-Key: spei-demo-91047933' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50}'
{"id":1,"idempotencyKey":"spei-demo-
91047933","claveOrigen":"002180009104793301","bancoDestino":"BANCO-
X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50.00,"estado":"ENVIADO"}
[HTTP 201]
-> mismo id (1 -> 1): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 750.00 (esperado 750)
```

SPEI repetido con la misma clave de idempotencia.

Demo: errores y saldos finales

Extracto de la salida real · 3 de octubre de 2026 · horas de Ciudad de México

```
=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/transferencias -H 'Content-Type:
application/json' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","claveDestino":"002180009104793399","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE
002180009104793399","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8090/api/transferencias -H 'Content-Type:
application/json' -d
'{"claveOrigen":"002180009104793301","claveDestino":"002180009104793302","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo
insuficiente en la CLABE
002180009104793301","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a
otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caída: ./demo-v06.sh --latido
```

Errores de negocio y comprobación final de saldos.

6. Quién atendió cargos y abonos

Logs de cuenta: cargos y abonos

2026-10-03T11:19:08-06:00 · Salida real guardada en 22-cargos-abonos.txt

```
cuenta-3 | 2026-10-03T17:19:06.275Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-4]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 23385d3b59b4
cuenta-2 | 2026-10-03T17:18:56.287Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-7]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 82f4a969f0b7
cuenta-1 | 2026-10-03T17:18:57.277Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-5]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793302/abonos atendida por 57931132db0b
cuenta-1 | 2026-10-03T17:19:01.363Z INFO 1 --- [cuenta] [nio-8080-exec-9]
mx.mexibanco.cuenta.CabeceraInstancia : POST /cuentas/002180009104793301/cargos atendida por 57931132db0b
```

Logs reales de las copias de cuenta.

En la transferencia de 200, cuenta-2 atendió el cargo y cuenta-1 el abono. Esto confirma que transferencia repartió sus llamadas internas.

Las líneas identifican el contenedor que atendió cada cargo y abono. Una transferencia puede tocar más de una copia: el balanceador elige una instancia en cada petición y todas las copias de cuenta consultan la misma base.

Cierre

Hora: 11:19:08 · Ciudad de México

El directorio resuelve cómo encontrar las instancias registradas de un servicio. El gateway resuelve por dónde entran los clientes y qué rutas pueden usar. El balanceador resuelve cómo repartir las peticiones entre las instancias disponibles.

Cuando murió una copia vimos 6 respuestas con error en 60 consultas. Durante parte del experimento, el gateway todavía podía elegir la dirección de la copia apagada. Después, el registro y las listas de instancias se actualizaron.

Incidencia: la primera construcción falló con “./mvnw: not found”. Los scripts tenían finales de línea CRLF; al convertirlos a LF, Docker pudo ejecutarlos. Se agregó .gitattributes para conservar LF en mvnw y en los archivos .sh.

Las capturas y los archivos de evidencia corresponden a esta ejecución del 3 de octubre de 2026. El código usado está en la rama local trabajo-s07; la carpeta s07-ejecucion se utilizó para recorrer las etapas sin sobrescribir la versión final.

7. Investigación: ¿qué es un PRD?

Lecturas complementarias · Consultadas el 3 de octubre de 2026

PRD significa Product Requirements Document, o documento de requisitos del producto. Explica qué se quiere construir, qué problema atiende, para quién sirve y qué comportamiento se espera. Ayuda a que el equipo trabaje con los mismos objetivos. Según Atlassian, conviene incluir metas, contexto, supuestos, historias de usuario, criterios de éxito y límites del alcance. El documento se revisa cuando cambian las necesidades; no tiene que ser extenso para ser útil. [1]

Por ejemplo, escribir “hacer transferencias” deja dudas. Hace falta aclarar qué datos se piden, qué pasa si una cuenta no existe y cómo se comprueba que el saldo quedó correcto. Esas decisiones permiten revisar el resultado sin depender de lo que cada integrante haya supuesto.

Relación con el desarrollo guiado por especificaciones

El tutorial de DataCamp propone escribir primero la especificación, convertirla en tareas y desarrollar con revisiones entre etapas. También describe un flujo de BMAD que produce un PRD y un documento de arquitectura. La idea es dar instrucciones claras antes de pedir a una herramienta de IA que implemente una función. [2]

Nuestra interpretación: el PRD ayuda a acordar qué necesita el producto y por qué. La especificación concreta el comportamiento esperado; el plan organiza cómo implementarlo. La bitácora que hicimos documenta lo que ejecutamos y observamos. Son documentos relacionados, pero cumplen propósitos distintos.

Ejemplo breve para Mexi Banco

Este ejemplo se redactó después del laboratorio para aplicar la lectura; no fue un documento previo de planeación.

Elemento	Propuesta para el ejercicio
Problema y usuario	La aplicación cliente necesita consultar cuentas y hacer operaciones sin conocer la dirección de cada servicio.
Objetivo	Ofrecer una sola entrada y permitir varias copias de cuenta.
Requisitos	Consultar y crear cuentas; realizar transferencias; consultar movimientos y avisos. Las operaciones internas no deben tener ruta pública.
Cómo comprobarlo	Alta 201, consulta 200 y POST público a movimientos 404. Con tres copias, las cabeceras deben permitir observar el reparto.
Límites	La práctica no garantiza transferencias atómicas entre servicios ni ausencia de errores durante la detección de una caída.

Fuentes de la investigación

Las explicaciones de la sección 7 están resumidas con nuestras palabras. El ejemplo de Mexi Banco se elaboró a partir del laboratorio y sus pruebas.

[1] Atlassian. [Cómo crear un documento de requisitos de productos \(PRD\)](https://www.atlassian.com/es/agile/product-management/requirements).

<https://www.atlassian.com/es/agile/product-management/requirements>

[2] Bex Tuychiev, DataCamp. [Spec-Driven Development with Claude Code: A Guided Tutorial](https://www.datacamp.com/tutorial/spec-driven-development-with-claude-code). 19 de mayo de 2026.

<https://www.datacamp.com/tutorial/spec-driven-development-with-claude-code>

Ambos enlaces fueron proporcionados como material de consulta. Este anexo explica los temas de esas lecturas; las evidencias de ejecución del laboratorio están en las secciones anteriores.